graficadora de calculo infinitesimal de 1 variable

Emmanuel Morales Loaiza

Facultad de Ingeniería, Instituto Tecnológico Metropolitano

La palabra calculo...es algo que solemos escuchar continuamente todos aquellos que estudiamos algo afín a las ciencias; una palabra que infunde mucho respeto e incluso pánico, porque a veces no se cuenta con las herramientas matemáticas o gráficas para comprender correctamente que es lo que estamos haciendo.

Lo anterior mencionado es congruente con las vivencias y experiencias de diversas personas que presentaron fallas o problemas en esta materia.

Por esto y por muchas otras cosas, he desarrollado este script simple de uso libre que permite ingresar una función por la barra de comandos, generando la integral, la derivada y la gráfica de cada función, para que el aprendizaje deje de ser tan analítico y sea un poco mas gráfico, porque si se considera que requiere más interpretación, se presentan como opciones un resultado cualquiera o un dibujo, pues no se puede llegar a ninguna conclusión dado que, una es complementaria de la otra, puedo tener la función, pero si no se que significa esa función, tengo la mitad de el trabajo, y viceversa, si tengo la gráfica, pero no se que grafique, incluso se podría decir que estoy igual o incluso peor.

Pasado esta introducción, veamos un poco de como funciona el sistema.

primordialmente, el sistema nos pedirá por la linea de comandos la expresión de una función, descrita por la variable x

Posteriormente, el sistema nos pregunta si se desea calcular solamente la primitiva de la función o si se quiere calcular la primitiva en un intervalo (integral definida), para este caso usaremos $f(x) = x$

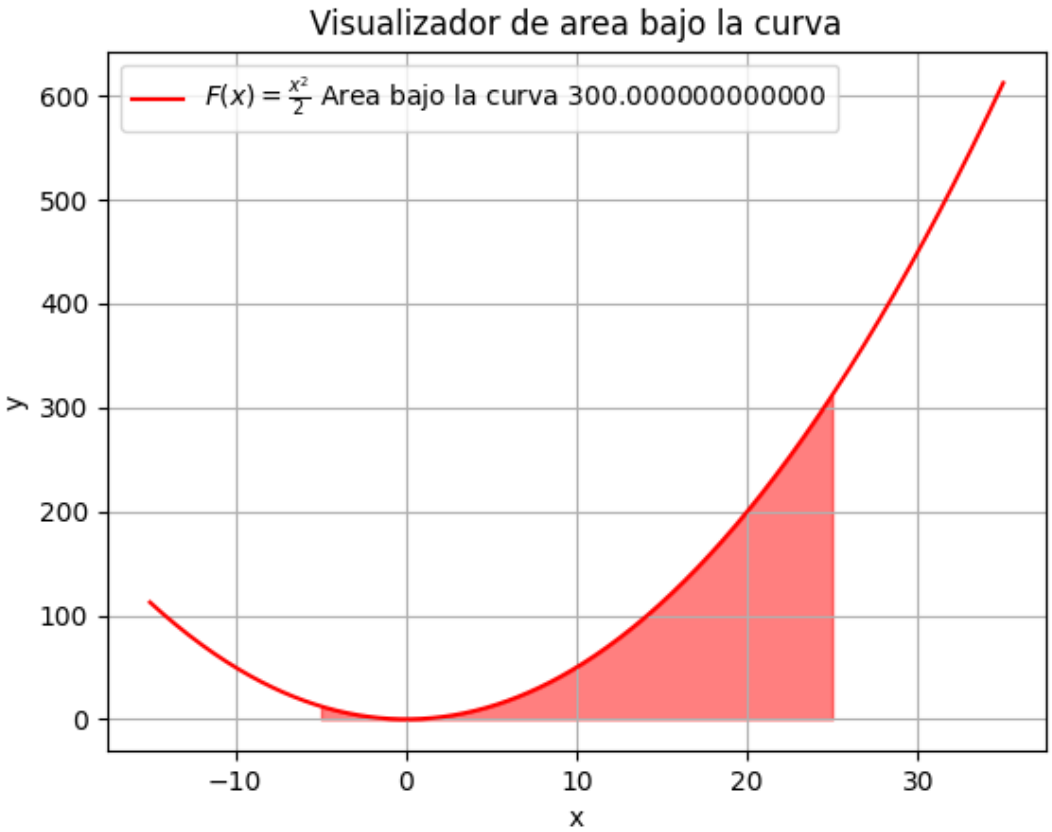
A manera de ejemplo, hallemos la integral definida de esta función en un intervalo cualquiera, por ejemplo $I = [-5, 25]$, lo cual se traduce de la siguiente manera:

$$\int_{-5}^{25} x dx$$

Después de tener claro los limites el sistema nos pedirá que lo ingresemos

```
Run   graficadora_de_calculo_avanzado
C:\Users\Usuario\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Usuario\PyCharmMiscProject\graficadora_de_calculo_avanzado.py
ingrese la funcion (use la variable x): x
la integral es definida? (y/n):y
ingrese el limite inferior: -5
ingrese el limite superior: 25
```

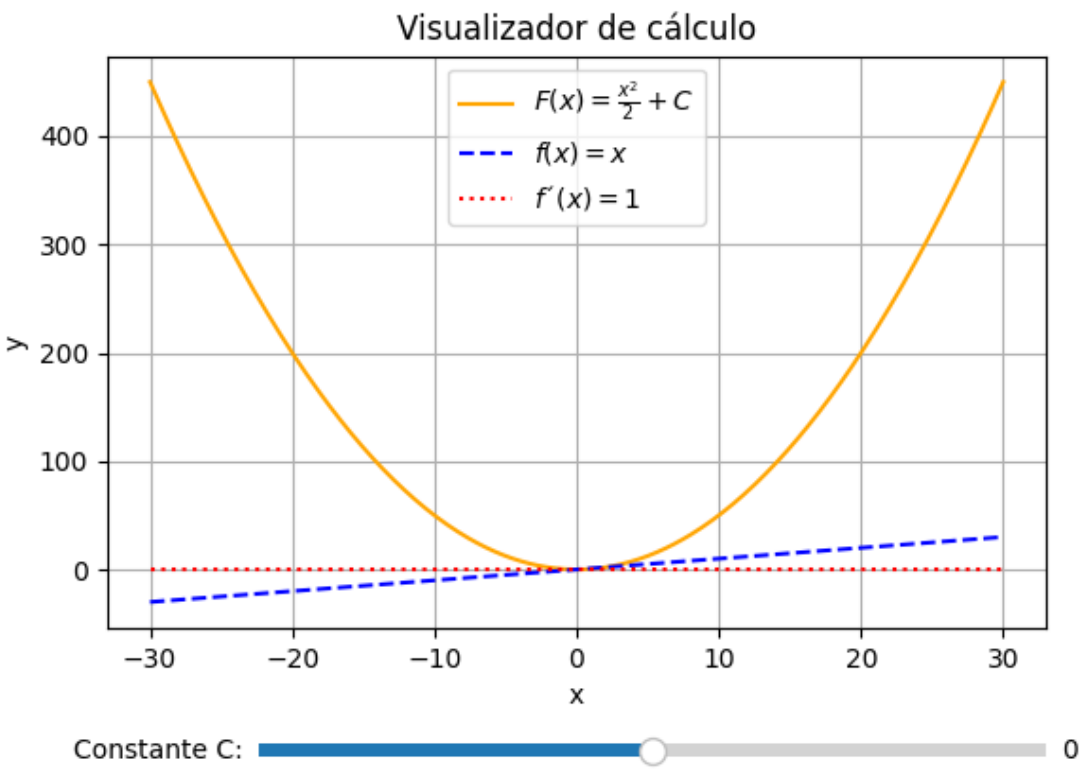
Posteriormente, daremos esto y el sistema hará los cálculos y entregara la primitiva de la función y el área bajo la curva



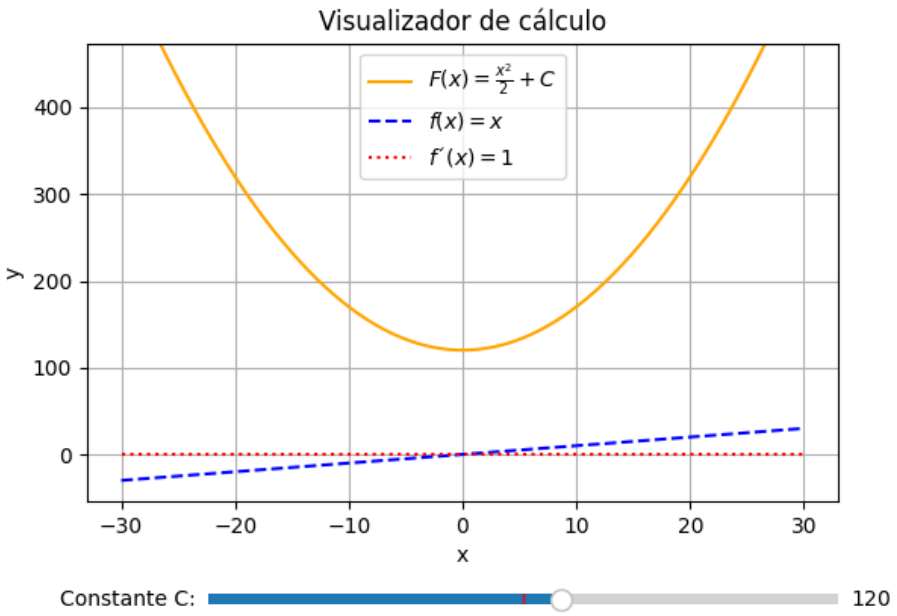
Ahora, hagamos el caso contrario, ahora supongamos que no quiero hallar el área bajo la curva, digamos que quiero ver las comparativas entre, la primitiva, la original y la derivada de la función.

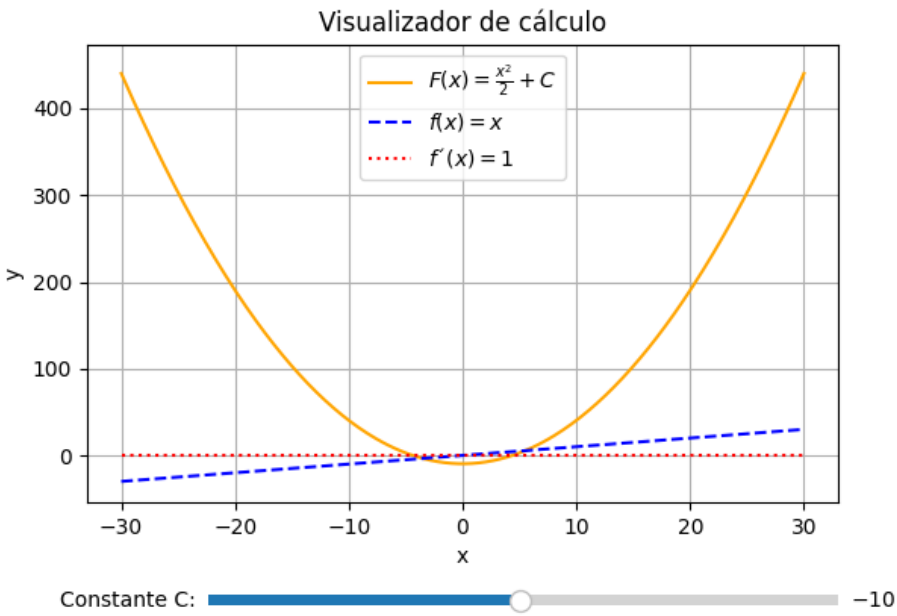
Entonces el procedimiento sera el mismo, solo que cuando el sistema nos pregunte si la integral es definida diremos que no

Posteriormente daremos enter y el sistema hará el calculo de la primitiva y la derivada de la función, para graficarla después



Se sabe que realmente la primitiva no es una sola función sino una familia de funciones, entonces podremos variar el parámetro C y la grafica de la integral se actualizara instantáneamente, supongamos que en este caso la $C = 120$ y después $C = -10$

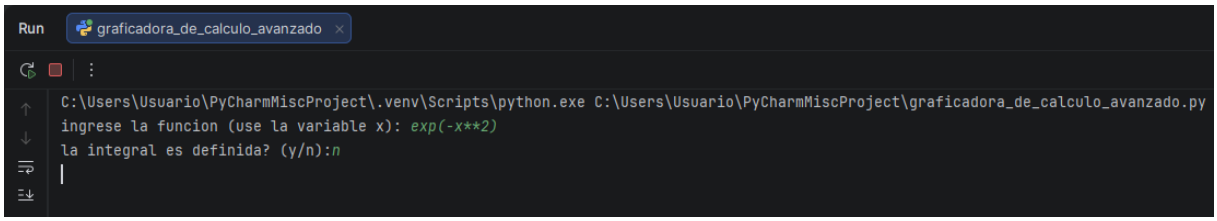


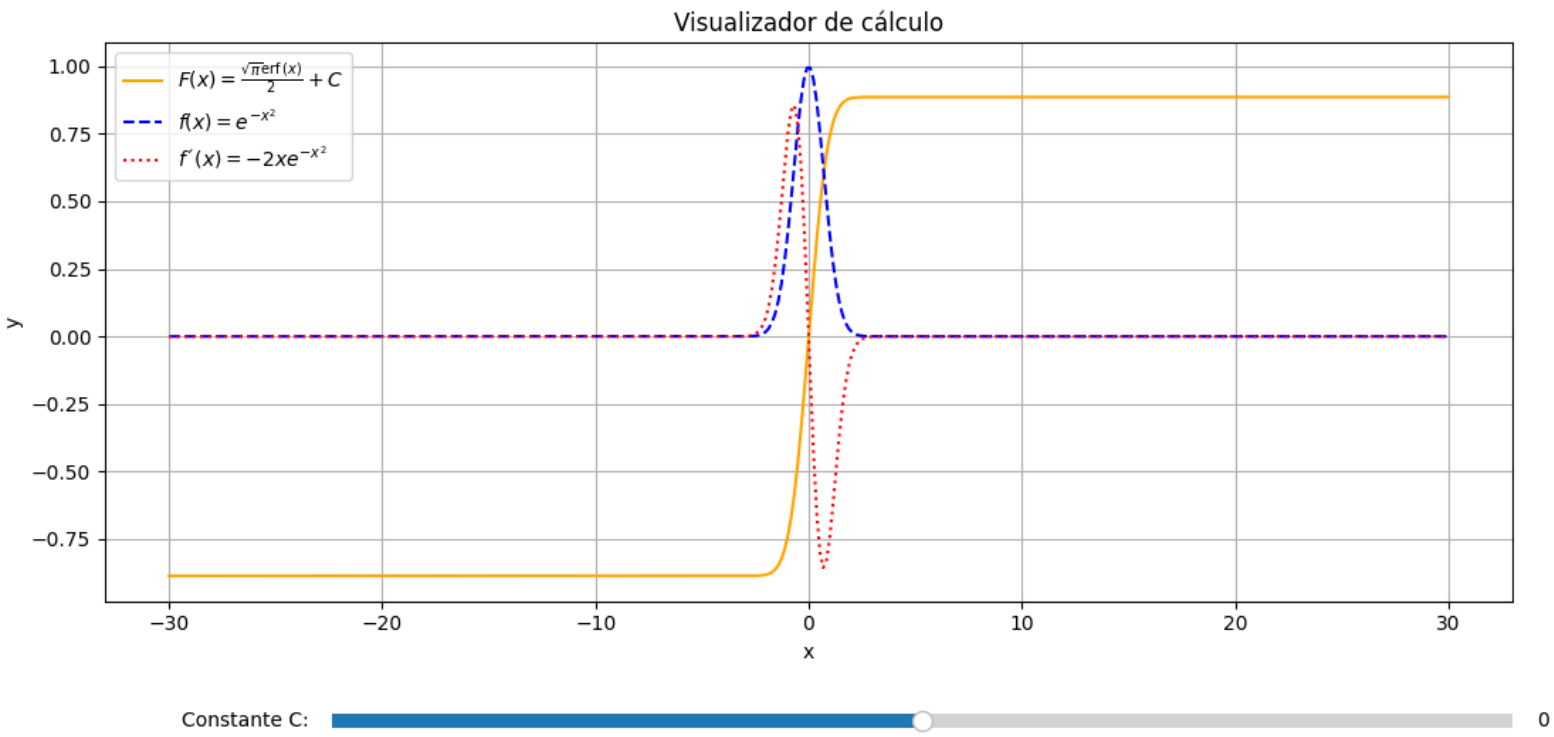


Se puede observar como cambia la grafica cuando variamos C, como lo muestran las dos gráficas anteriores.

Pero honestamente, dejarlo para calcular cosas simples hubiera sido un poco incoherente porque se busca es una herramienta capaz de hacer cálculos complejos, por ende el sistema esta adaptado para hallar resolución a primitivas que no se puedan expresar mediante funciones elementales, por ejemplo, e^{-x^2}, $sen(x^2)$,$ln(x^2)$, y un sin fin de otras funciones como estas.

Para mostrar la veracidad de lo mencionado anteriormente, tomemos la función $f(x) = e^{-x^2}$, esta función es muy especial, dado que se resuelve usando calculo de variable compleja, que es un tema muy avanzado o haciendo aproximaciones por series de Taylor; entonces siguiendo los pasos anteriores, la ejemplificación se hará usando la opción de integral indefinida

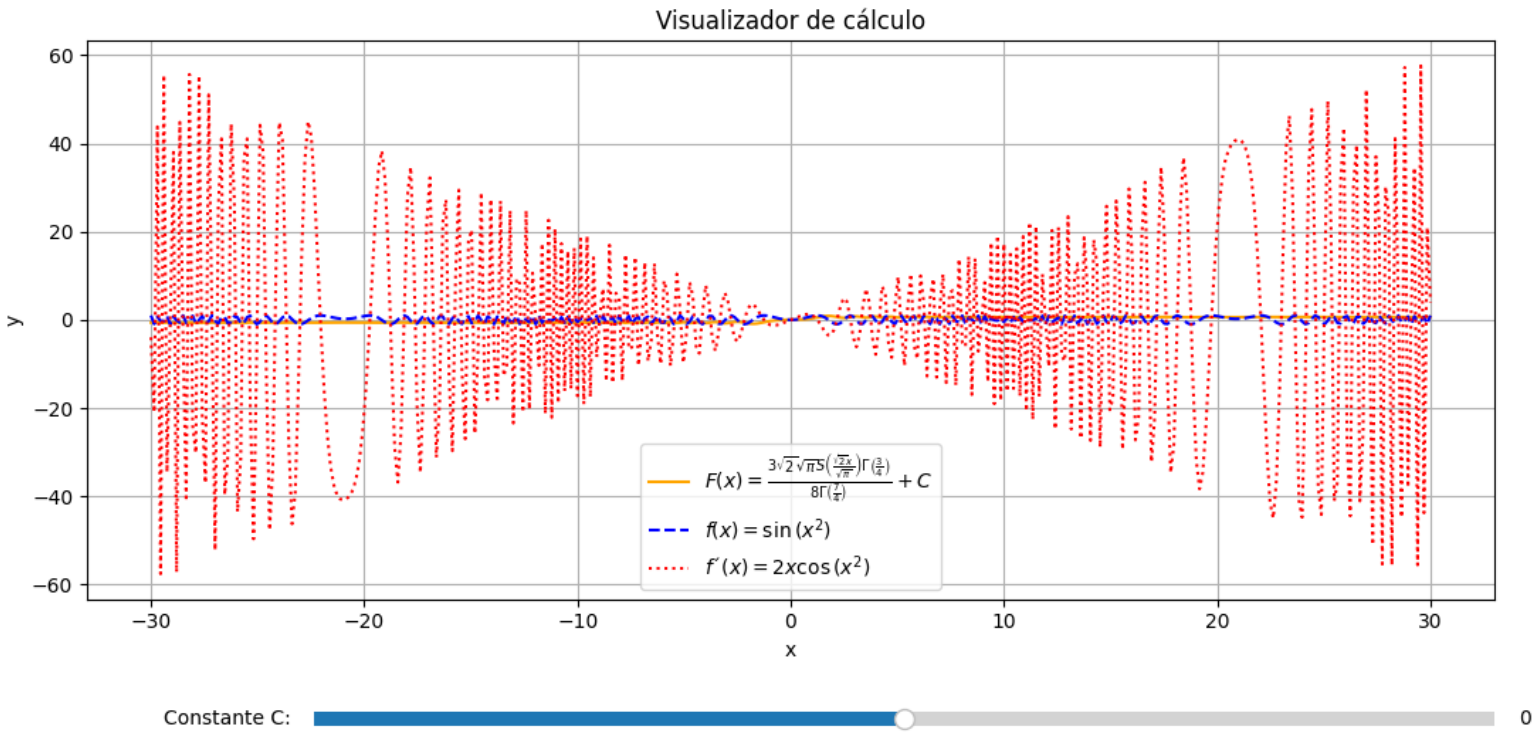




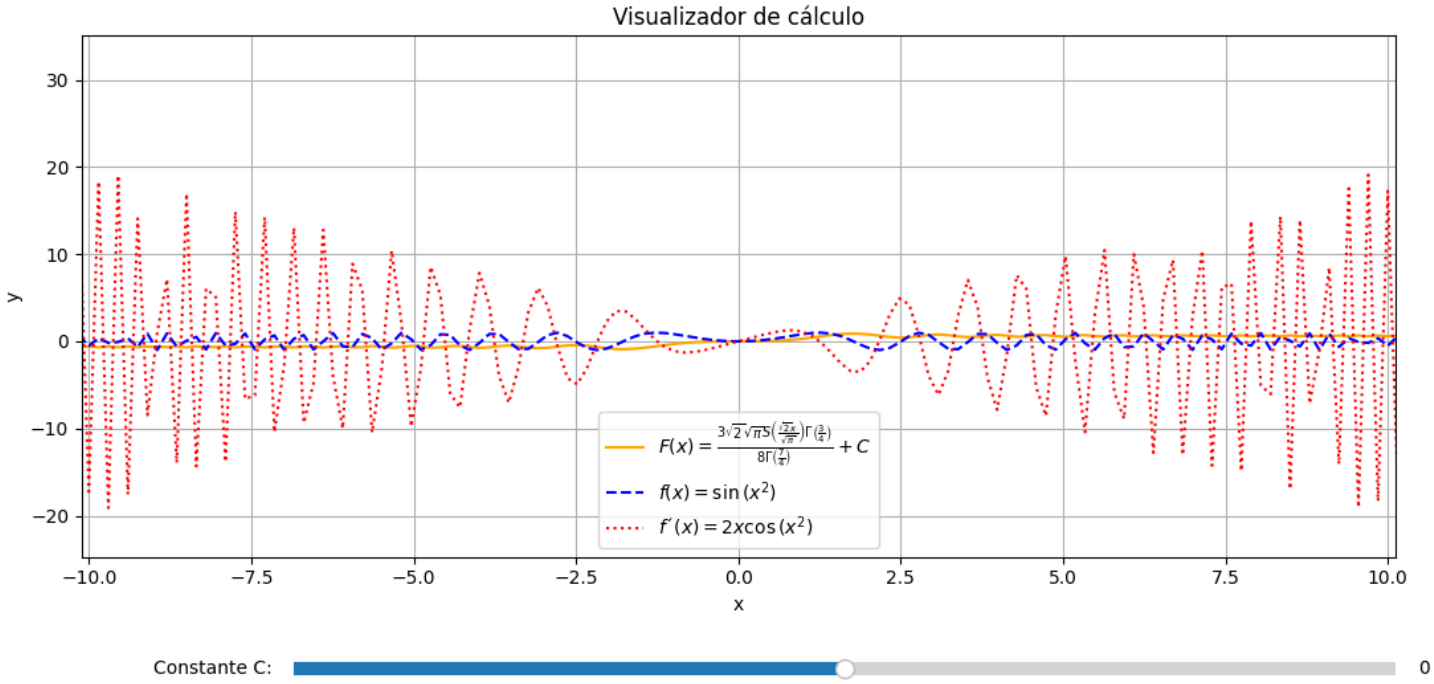
Como se pudo observar, el sistema realizo los cálculos correspondientes y dejo el resultado de la primitiva, en termino de funciones más avanzadas, pero conocidas sin tener que hacer el proceso de tener que hacer cálculos extensos.

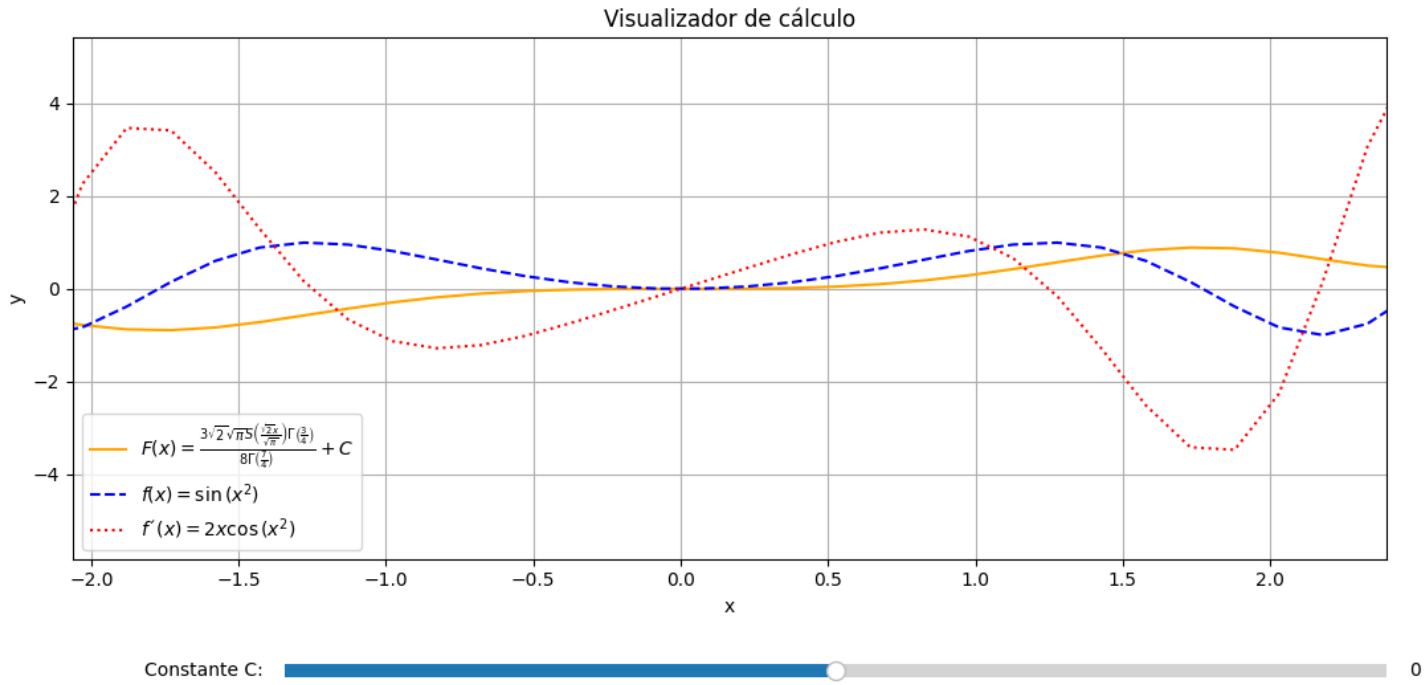
Ahora como prueba final tomemos otra de las funciones usadas anteriormente $f(x) = sen(x^2)$, otra muy compleja, que generalmente se aproxima usando series de Taylor, repitiendo el proceso anterior tenemos lo siguiente

```
Run   graficadora_de_calculo_avanzado
C:\Users\Usuario\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Usuario\PyCharmMiscProject\graficadora_de_calculo_avanzado.py
ingrese la funcion (use la variable x): sin(x**2)
la integral es definida? (y/n):n
```



Claramente se ve muy lejano por la escala, pero el sistema permite hacer zoom


Visualizador de cálculo
y
x
$F(x) = \frac{3\sqrt{2}\sqrt{\pi}S\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{\pi}}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{8\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)} + C$
$f(x) = \sin(x^2)$
$f'(x) = 2x\cos(x^2)$
Constante C:
0


Visualizador de cálculo
y
x
$F(x) = \frac{3\sqrt{2}\sqrt{\pi}S\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{\pi}}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{8\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)} + C$
$f(x) = \sin(x^2)$
$f'(x) = 2x\cos(x^2)$
Constante C:
0

Aquí es mas entendible, no se ven tan distorsionadas y permite su comprensión de manera más idónea.

Para finalizar, hablemos un poco de los aspectos generales de el sistema:
-Fue desarrollado en python usando las librerías sympy,scipy,numpy,matplotlib:

-La arquitectura de el sistema funciona de la siguiente manera:

1. cálculo simbólico → SymPy
2. evaluación numérica → NumPy
3. funciones especiales → SciPy
4. visualización → Matplotlib

-La idea de que sea un script de uso libre es que las personas lo puedan adaptar a su manera e innovar de manera que le puedan dar más funcionalidades de las que ya vienen por defecto.

-El "léxico" en el que se debe ingresar las funciones es basado en como se escribiría en el código matemáticamente,a lo que me refiero para no hacer el cuento largo, es que tiene un diccionario de como se deben escribir ciertas cosas, aquí unos ejemplos de ello:

-sin(x) = sen(x)

-cos(x) = cos(x)

-exp(x) = e^x

-a**n = a^n

-a/n = $\frac{a}{n}$

-a*b = $a \cdot b$

-ln(x) = $ln(x)$

Y es una infinidad de cosas con las que se puede jugar, simplemente es ir probando para darse cuenta la infinidad de funciones que se pueden crear.

-A futuro este mismo sistema se podría implementar para la resolución de ecuaciones diferenciales, gráficos con detalles mas técnicos,etc.